

GESTIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO:
ESTRATEGIAS Y ANÁLISIS DE PORTFOLIO

Módulo 6. Foro 6.1: Experiencia con proyectos de I+D
y nuevos retos

El bench como laboratorio

Cómo el tiempo entre contratos se convirtió
en innovación que sostiene el negocio

Carlos Luis Rojas Aragonés

Chief Technology Officer Program

10 de octubre de 2026

1. El bench: holgura que se puede invertir

En el desarrollo de software bajo el modelo de *staff augmentation* existe lo que informalmente llamamos el «bench»: ingenieros que terminan un proyecto o contrato con un cliente y esperan el inicio del siguiente. En lugar de tratarlos como costo ocioso, los usamos para formar un departamento de innovación. Nohria y Gulati (1996) encontraron que cierta holgura organizacional favorece la innovación, siempre que no sea excesiva; el bench es exactamente esa holgura.

2. ¿En qué tipo de proyectos he participado?

Sobre todo en pilotos de I+D aplicada. No inventamos tecnologías nuevas: combinamos tecnologías ya estables y las pusimos a trabajar juntas para resolver problemas reales.

3. ¿Cuál fue el resultado?

De al menos 50 pilotos, 3 se implementaron y 2 forman hoy parte del núcleo de la compañía, porque mantienen la operación funcionando de forma casi automatizada (Figura 1). Parece poco, pero Stevens y Burley (1997) estimaron que hacen falta unos 125 proyectos pequeños para obtener un solo éxito comercial. El embudo es normal; lo importante es que los ganadores paguen con creces los intentos que no prosperaron.

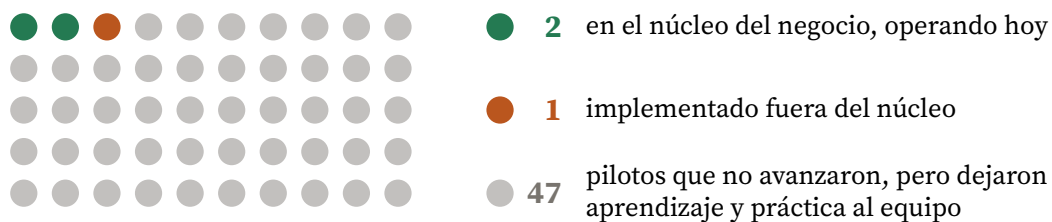


Figura 1: Destino de los pilotos de I+D desarrollados con ingenieros del bench. Cada círculo es un piloto: 3 de 50 llegaron a producción (6 %), una tasa favorable frente a la referencia de un éxito por cada 125 proyectos pequeños (Stevens & Burley, 1997).

4. El problema más importante: la financiación inestable

De las opciones planteadas elijo la financiación inestable. El bench es intermitente por naturaleza: cuando llega un contrato, el ingeniero vuelve a facturar y el piloto se congela; además, cada hora de I+D compite con horas facturables. Por eso cada proyecto debe nacer con una promesa atractiva y alineada con la estrategia de la compañía, y pasar por puertas de decisión explícitas, como en el modelo Stage-Gate de Cooper (1990), para continuar, pausar o cerrar a tiempo.

Referencias

Cooper, R. G. (1990). Stage-gate systems: A new tool for managing new products. *Business Horizons*, 33(3), 44-54.
[https://doi.org/10.1016/0007-6813\(90\)90040-I](https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I)

- Nohria, N., & Gulati, R. (1996). Is slack good or bad for innovation? *Academy of Management Journal*, 39(5), 1245-1264. <https://doi.org/10.2307/256998>
- Stevens, G. A., & Burley, J. (1997). 3,000 raw ideas = 1 commercial success! *Research-Technology Management*, 40(3), 16-27. <https://doi.org/10.1080/08956308.1997.11671126>